Settimana: 20

Materia: Matematica
Classe: 5C
Data: 5/03/26

Argomenti

Tecniche di Integrazione

$$\int 2x\,dx = x^2 + c \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x + c$$

Integrale per sostituzione p. 1968

347 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x-1}}\,dx$

Idea: Faccio una sostituzione eliminando le cose che non mi piacciono.

Sost. $\sqrt{x-1} = t$

Ricavo x

$x - 1 = t^2$

$x = t^2 + 1$

Orango - Tango
Si deriva nella variabile che c'è mettendo dx o dt in fondo

$1 \cdot dx = 2t\,dt$

$$\int \frac{t^2+1}{\cancel{t}} \cdot 2\cancel{t}\,dt = 2\int (t^2+1)\,dt =$$

$$= 2\left[\frac{t^3}{3} + t\right] + c$$

$$= 2\left(\frac{\sqrt{(x-1)^3}}{3} + \sqrt{x-1}\right) + c$$

348. $\displaystyle\int \frac{1+e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx =$

Sost: $\sqrt{x} = t$

$x = t^2$

$dx = 2t\,dt$

$$\int \frac{1+e^t}{\cancel{t}} \cdot 2\cancel{t}\,dt = 2\int (1+e^t)\,dt = 2\left[t + e^t\right] + c$$

$$= 2\left[\sqrt{x} + e^{\sqrt{x}}\right] + c$$

365. $\int \frac{1}{1+2\sqrt{x}}\,dx =$ Sost: $1+2\sqrt{x} = t$

$(t-1) = 2\sqrt{x}$

$(t-1)^2 = 4x$

$2(t-1)\,dt = 4\,dx \rightsquigarrow dx = \frac{t-1}{2}\,dt$

$\int \frac{1}{t} \cdot \frac{t-1}{2} \cdot dt =$

$\frac{1}{2}\int \frac{t-1}{t}\,dt = \frac{1}{2}\int\left(1-\frac{1}{t}\right)dt \boxed{=} \frac{1}{2}\left(t - \ln|t|\right) + c$

$= \frac{1}{2}\left(1+2\sqrt{x} - \ln|1+2\sqrt{x}|\right) + c$

382. $\int \frac{\sin x}{4+\cos x}\,dx =$ Sost: $4+\cos x = t$

$\Downarrow$

$-\sin x\,dx = dt$

$\int -\frac{1}{t}\,dt =$

$-\ln|t| + c = -\ln|4+\cos x| + c$

Pagina 17